# Questions de cours — Fractions

Quotient et fraction, fractions égales, simplification, comparaison, addition et soustraction, fraction d'une quantité

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Cinquième — Mathématiques

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Une fraction est un quotient ; la placer sur une droite graduée.
- ☐ Écrire des fractions égales ; simplifier une fraction.
- ☐ Comparer des fractions ; additionner et soustraire des fractions (dénominateurs multiples l'un de l'autre).
- ☐ Calculer une fraction d'une quantité ; savoir **quel outil choisir**.

## CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| ÷ **A** | Fraction et quotient | 1 | 5 min |
| = **B** | Fractions égales et comparaison | 2 – 3 | 15 min |
| + **C** | Calculer avec des fractions | 4 – 6 | 15 min |
| **D** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 7 | 10 min |

Environ 45 min, en une fois, sans calculatrice.

## ÷ PARTIE A — Fraction et quotient

5 min

Une fraction, c'est une division.

### Q1 — Le quotient

**Que représente la fraction $\frac{a}{b}$ ? Que vaut $b \times \frac{a}{b}$ ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Écris $\frac{7}{4}$ sous forme décimale. Complète : $3 \times \ldots = 5$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## = PARTIE B — Fractions égales et comparaison

15 min

Plusieurs écritures pour un même nombre.

### Q2 — Fractions égales et simplification

**Comment obtient-on une fraction égale à une fraction donnée ? Comment simplifie-t-on ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Complète $\frac{3}{4} = \frac{\ldots}{20}$. Simplifie $\frac{24}{36}$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q3 — Comparer des fractions

**Comment compare-t-on deux fractions ? Comment sait-on si une fraction est plus grande que 1 ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Compare $\frac{2}{3}$ et $\frac{5}{6}$. $\frac{7}{5}$ est-il plus grand que 1 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## + PARTIE C — Calculer avec des fractions

15 min

Pour additionner, le même dénominateur est obligatoire.

### Q4 — Additionner et soustraire

**Comment additionne-t-on ou soustrait-on deux fractions ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Calcule : $\frac{2}{7}+\frac{3}{7}$ $\quad\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$ $\quad\frac{5}{8}-\frac{1}{4}$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q5 — Fraction d'une quantité

**Comment calcule-t-on une fraction d'une quantité ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Calcule les $\frac{3}{4}$ de 20 €.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q6 — Fraction et proportion

**Comment exprime-t-on une proportion par une fraction ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Dans une classe de 28 élèves, 7 sont externes. Quelle fraction des élèves sont externes ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

### Q7 — Pour chaque question sur les fractions

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **On me demande . . .** | **J'utilise . . .** |
|---|---|
| Une écriture décimale | . . . . . |
| Simplifier | . . . . . |
| Comparer | . . . . . |
| Additionner ou soustraire | . . . . . |
| Une fraction d'une quantité | . . . . . |
| Une proportion | . . . . . |

## Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

| | |
|---|---|
| Je savais sans mon cours | |
| Je savais à moitié | |
| Je ne savais pas | |